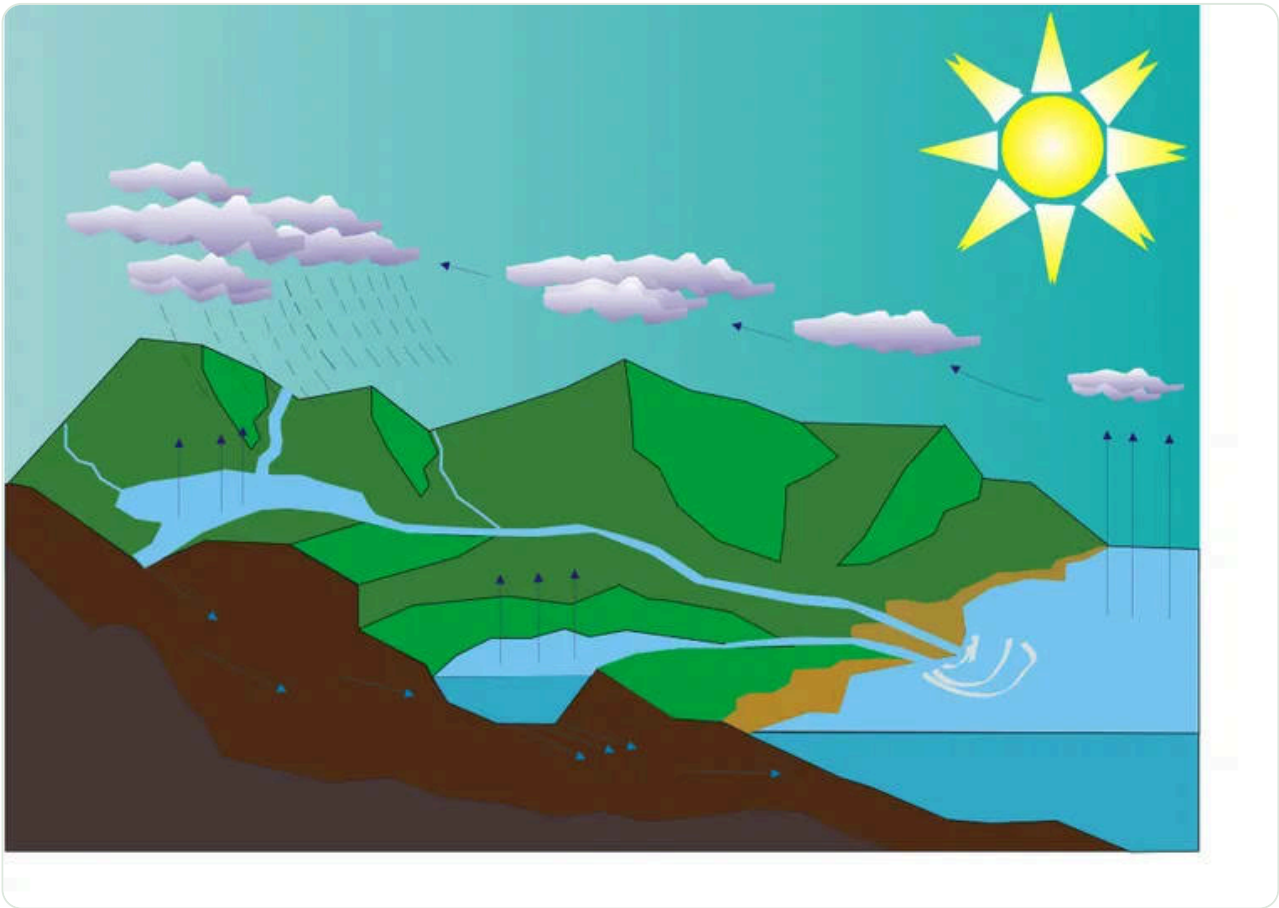
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 13

پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر



پاڻيءَ جون ٽي حالتون، پاڻيءَ جو چڪر ۽ پاڻي بچائڻ جا طريقا سکو.

باب 13

پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

اسين ڇا سکنداسين؟ پاڻيءَ جون ٽي حالتون، پاڻيءَ جو چڪر ۽ پاڻي بچائڻ جا طريقا سکو.

1 پاڻيءَ جون ٽي حالتون

پاڻي ٽن صورتن ۾ ملي ٿو، جن کي **حالتون** چئجي ٿو:

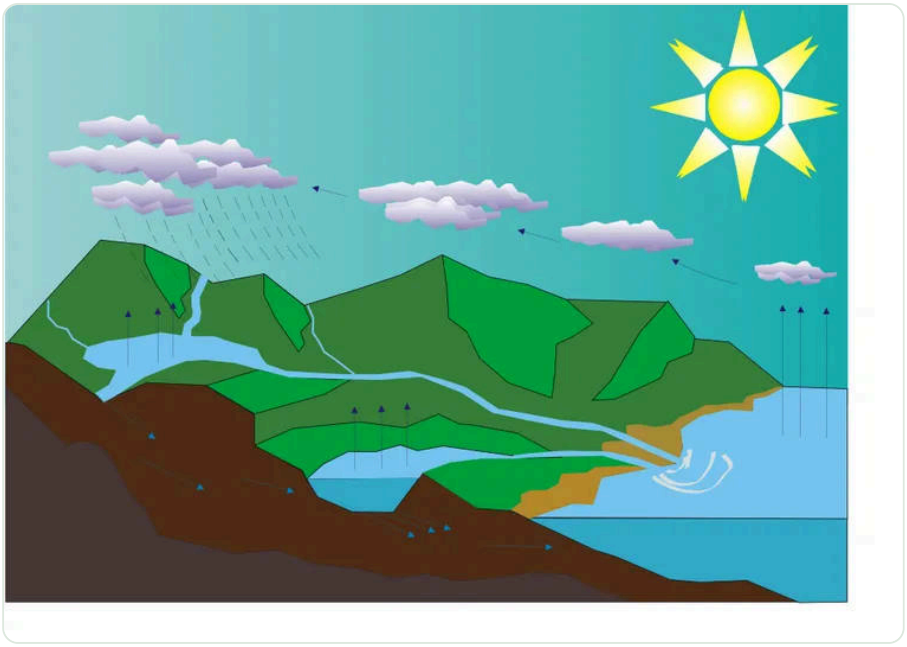
- **ٺوس** : برف. ان جي شڪل مقرر هوندي آهي.
- **مائع** : پاڻي. اهو وهي ٿو ۽ جنهن برتن ۾ هجي ان جي شڪل وٺي ٿو.
- **گئس** : ٻاڦ. اسين ان کي ڏسي نٿا سگهون. اها هوا ۾ پکڙجي وڃي ٿي.

جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته اها **ڳري** پاڻي بڻجي ٿي. جڏهن پاڻي کي گهٽو ٿڏو ڪبو آهي ته اهو **جمي** برف بڻجي ٿو.

2 پاڻيءَ جو چڪر

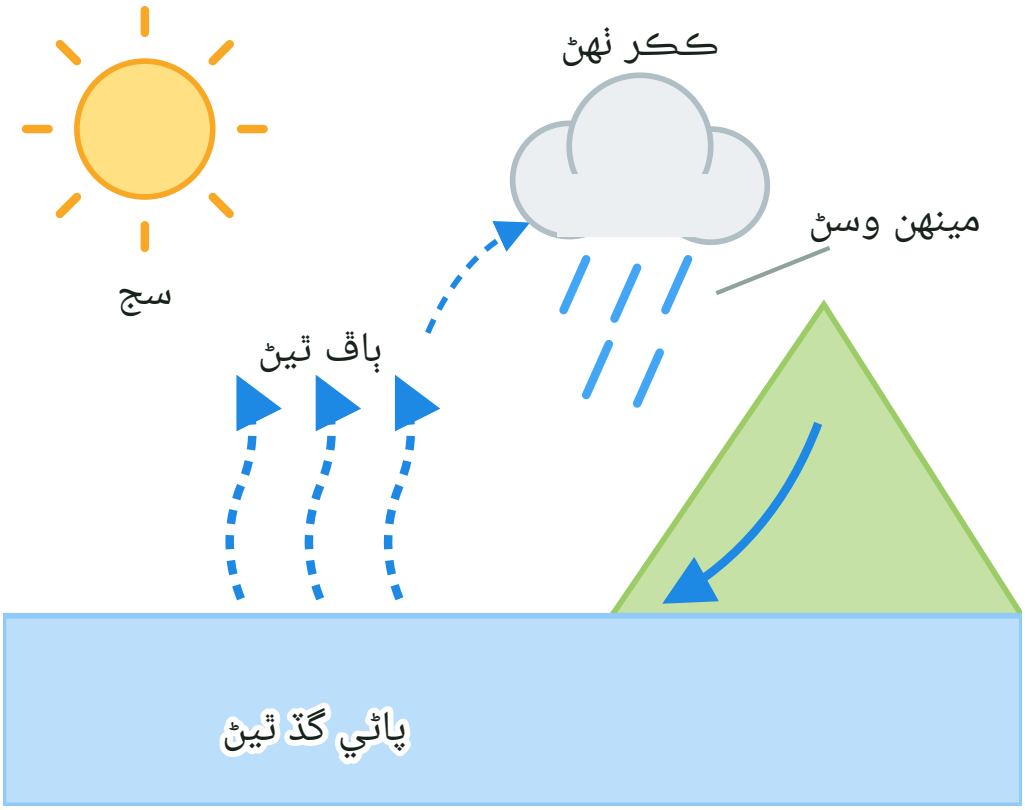
زمين تي پاڻي گول چڪر ۾ گهمندو رهي ٿو. ان کي **پاڻيءَ جو چڪر** چئجي ٿو. ان جا چار مرحلا آهن:

- **ٻاڦ ٿيڻ** : سج سمنڊن، دريائن ۽ تلائن جي پاڻي کي گرم ڪري ٿو. پاڻي ٻاڦ بڻجي مٿي چڙهي ٿو.
- **ڪڪر ٺهڻ** : مٿي هوا ٿڌي هوندي آهي. ٻاڦ ٿڌي ٿي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٿي. اهي ڦڙا **ڪڪر** ٺاهين ٿا.
- **مينهن وسڻ** : جڏهن ڦڙا وڌا ۽ ڳرا ٿين ٿا ته اهي **مينهن** (يا برف ۽ ڳڙن) جي صورت ۾ ڪرن ٿا.
- **پاڻي گڏ ٿيڻ** : مينهن جو پاڻي دريائن، ڍنڍن، سمنڊن ۽ زمين هيٺان گڏ ٿئي ٿو. پوءِ چڪر وري شروع ٿئي ٿو.



تصوير: Ingwik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



سج (سورج · Sun)
سج پاڻي کي گرم ڪري ٿو ۽ پاڻيءَ جو چڪر شروع ڪري ٿو.

پاڻ ٽيڻ (تبخير · Evaporation)
سج جي گرمي پاڻي کي پاڻ ۾ بدلائي ٿي، جيڪا مٿي چڙهي ٿي.

ڪڪر ٺهڻ (تڪثيف · Condensation)
مٿي پاڻ ٺڪي ٿي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٿي ۽ ڪڪر ٺهن ٿا.

مينهن وسڻ (بارش · Precipitation)
جڏهن ڦڙا وڏا ۽ ڳرا ٿين ٿا ته مينهن، برف يا ڳڙن جي صورت ۾ ڪرن ٿا.

پاڻي گڏ ٿيڻ (جمع ہونا · Collection)
پاڻي دريائن، ڍنڍن، سمنڊن ۽ زمين هيٺان گڏ ٿئي ٿو، پوءِ چڪر وري شروع ٿئي ٿو.

3 اڇو پاڻي بچايون

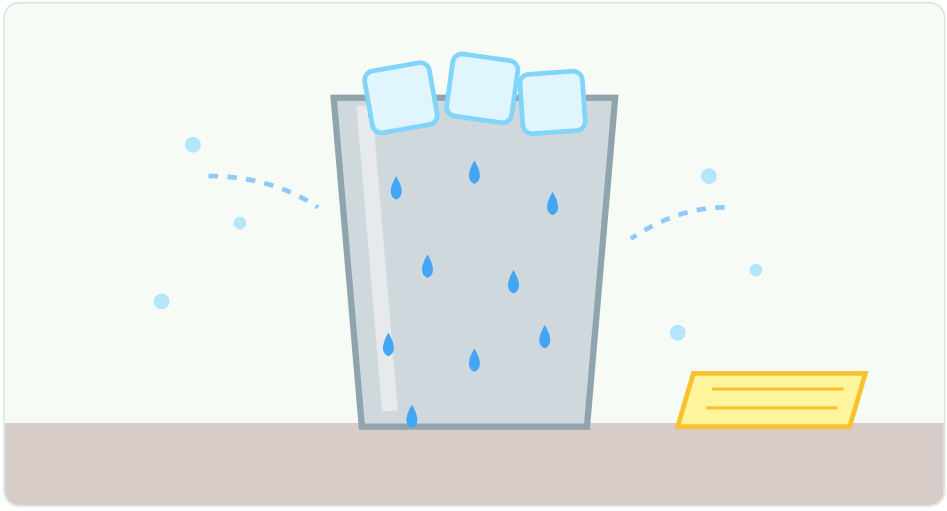
زمين تي موجود پاڻيءَ جو رڳو ٿورو حصو **صاف پاڻي** آهي جيڪو اسين پي سگهون ٿا. اسان کي اهو ضايع نه ڪرڻ گهرجي.

- ڏند برش ڪندي **نل بند** ڪريو.
- **ٽمندڙ** نل ۽ پائپ ٺيڪ ڪرايو.
- ٻوٽن کي **صبح يا شام** جو پاڻي ڏيو، جڏهن گهٽ پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو.
- دريائن، واهن ۽ تلائن ۾ ڪچرو نه اڇلايو. پاڻي **صاف** رکو.

اهم لفظ

English	اردو	سنڌي
water	پانی	پاڻي
solid	ٹھوس	ٺوس
liquid	مائع	مائع
gas	گیس	گئس
water vapour	آبی بخارات	ٻاڦ
melting	پگھلنا	ڳرڻ
freezing	جمنا	ڄمڻ
water cycle	آبی چکر	پاڻيءَ جو چڪر
evaporation	تبخیر	ٻاڦ ٿيڻ
condensation	تکثیف	ڪکر ٿھڻ
precipitation	بارش (ترسیب)	مينهن وسڻ
cloud	بادل	ڪکر

تجربو: هوا مان پاڻيءَ جا ڦڙا



گھربل شيون

- اسٽيل جو گلاس يا بوتل

طريقو

1. گلاس کي ٻاهران سڪل ڪپڙي سان صاف ڪريو.

- برف جا ڪجهه ٽڪر (يا فرج جو تمام ٽڏو پاڻي)
- سڪل ڪپڙو

2. گلاس ۾ برف ۽ ٿورو پاڻي وجهو.
3. 5 منٽ انتظار ڪريو ۽ گلاس کي هٿ نه لايو.
4. گلاس جي ٻاهرين پاسي کي ڏسو. توهان کي ڇا ٿو نظر اچي؟

حفاظت: خيال ڪريو ته گلاس هيٺ نه ڪري. فرش تي پيل پاڻي صاف ڪريو ته جيئن ڪو ترڪي نه پوي.

اسان ڇا سکيو؟ گلاس جي ٻاهرين پاسي تي پاڻيءَ جا ننڍڙا ڦڙا نظر اچن ٿا. اهي هوا ۾ موجود ٻاڦ مان اچن ٿا، جيڪا ٺڏي گلاس تي ٺڏي ٿي ڦڙن ۾ بدلجي ٿي. ان کي ڪڍر ڌهڻ (ڪنڊينسيشن) چئجي ٿو — آسمان ۾ ڪڍر به ائين ئي ٺهن ٿا!

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **برف پاڻيءَ جي ڪهڙي حالت آهي؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) انهن مان ڪابه نه

2. **جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته ڇا ٿيندو آهي؟**

(الف) ڄمي ٿي
(ب) ڳري ٿي
(ج) سڙي ٿي
(د) وڌي ٿي

3. **ٻاڦ پاڻيءَ جي ڪهڙي حالت آهي؟**

(الف) ٺوس
(ب) مائع
(ج) گئس
(د) برف

4. **سج پاڻي کي گرم ڪري ٿو ۽ اهو ٻاڦ بڻجي ٿو. ان کي ڇا چئبو آهي؟**

(الف) ٻاڦ ٽيڻ
(ب) ڪڍر ڌهڻ
(ج) مينهن وسڻ
(د) پاڻي گڏ ٽيڻ

5. **ڪڍر ڇا مان ٺهيل هوندا آهن؟**

(الف) پاڻيءَ جي ننڍڙن ڦڙن مان
(ب) دونهين مان
(ج) روئيءَ مان
(د) واريءَ مان

6. **ٻاڦ ٽڏي ٽي ننڍڙن ڦڙن ۾ بدلجي ٽي. ان کي چا چئبو آهي؟**

(الف) ٻاڦ ٽيڙ **(ب)** ڪکر ڌهڙ

(ج) ڳرڙ **(د)** پاڻي گڏ ٽيڙ

7. **ڪکرن مان مينهن وسڻ کي چا چئبو آهي؟**

(الف) مينهن وسڻ **(ب)** ٻاڦ ٽيڙ

(ج) جمڙ **(د)** ڪکر ڌهڙ

8. **پاڻيءَ جي چکر کي شروع ڪرڻ لاءِ گرمي ڪير ڏئي ٿو؟**

(الف) چنڊ **(ب)** سج

(ج) هوا **(د)** تارا

9. **پاڻي بچائڻ جو سڀ طريقو ڪهڙو آهي؟**

(الف) نل کليل ڇڏڻ **(ب)** برش ڪندي نل بند ڪرڻ

(ج) واهن ۾ ڪچرو اڇلائڻ **(د)** روز پائپ سان ڪار ڌوئڻ

صحيح يا غلط لکو

10. **مائع پاڻي جنهن برتن ۾ هجي ان جي شڪل وٺي ٿو.** _____

11. **اسين هوا ۾ ٻاڦ کي آسانيءَ سان ڏسي سگهون ٿا.** _____

12. **مينهن جو پاڻي دريائن، ڍنڍن ۽ سمنڊن ۾ گڏ ٿئي ٿو.** _____

13. **پاڻيءَ جو چکر رڳو هڪ ڀيرو ٿئي ٿو ۽ پوءِ بند ٿي وڃي ٿو.** _____

14. **اسان کي دريائن ۾ ڪچرو اڇلائڻ گهرجي.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. پاڻيءَ جي چکر جي هر مرحلي کي ان سان ملايو جيڪو ان ۾ ٿئي ٿو.

1. ٻاڦ ٽيڙ		(الف) ڪکر جڙن ٿا
2. ڪکر ڌهڙ		(ب) مينهن پوي ٿو
3. مينهن وسڻ		(ج) پاڻي سمنڊن ۽ دريائن ۾ گڏ ٿئي ٿو
4. پاڻي گڏ ٽيڙ		(د) پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر لفظ کي ان جي حالت يا تبديليءَ سان ملايو.

1. برف		(الف) مائع
2. پاڻي		(ب) گئس
3. ٻاڦ		(ج) برف جو پاڻي بڻجڻ
4. ڳرڻ		(د) ٺوس

ورڪ شيٽ: پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: سج · نل · ٿوس · ٻاڦ ٿيڻ · پاڻيءَ

1. برف پاڻيءَ جي _____ حالت آهي.
2. جڏهن پاڻي ٻاڦ بڻجي ٿو ته ان کي _____ چئبو آهي.
3. ڪڪر _____ جي ننڍڙن ڦڙن مان ٺهن ٿا.
4. _____ سمنڊن ۽ دريائن جي پاڻي کي گرم ڪري ٿو.
5. برش ڪندي اسان کي _____ بند ڪرڻ گهرجي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ٻاڦ هڪ گئس آهي.
2. ☐ برف جي شڪل مقرر هوندي آهي.
3. ☐ ڪڪر دونهين مان ٺهن ٿا.
4. ☐ اسان کي ٺمندڙ نل ٺيڪ ڪرائڻ گهرجن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ٿوس	( ) هوا
2. مائع	( ) پاڻيءَ جو برف بڻجڻ
3. گئس	( ) برف
4. ڄمڻ	( ) ڪير

د. مختصر جواب ڏيو

1. پاڻيءَ جي چڪر جا چار مرحلا لکو.

_____

_____

2. جڏهن برف کي گرم ڪبو آهي ته ان سان ڇا ٿئي ٿو؟

_____

_____

3. گهر ۾ پاڻي بچائڻ جا ٻه طريقا لکو.

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

پاڻيءَ جو چڪر ٺاهيو. سج، ڪڪر، مينهن ۽ درياهه يا سمنڊ ڏيکاريو ۽ هر مرحلي جو نالو لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 13: پاڻي ۽ پاڻيءَ جو چڪر

مشق جا سوال

1. (الف) ٽوس
2. (ب) ڳري ٽي
3. (ج) گئس
4. (الف) ٻاڦ ٽيڙ
5. (الف) پاڻيءَ جي ننڍڙن ڦڙن مان
6. (ب) ڪکر ٿهڙ
7. (الف) مينهن وسڻ
8. (ب) سج
9. (ب) برش ڪندي نل بند ڪرڻ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. ٽوس · 2. ٻاڦ ٽيڙ · 3. پاڻيءَ · 4. سج · 5. نل

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) هوا · (4) پاڻيءَ جو برف بڻجڻ · (1) برف · (2) ڪير

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ٻاڦ ٽيڙ، ڪکر ٿهڙ، مينهن وسڻ ۽ پاڻي گڏ ٽيڙ.
2. اها ڳري پاڻي بڻجي ٽي.
3. برش ڪندي نل بند ڪريو ۽ ٽمندڙ نل ٺيڪ ڪرايو.

تصويرن جا حوالا

- باب 13: commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_blank.svg · Ingwik · CC BY-SA 3.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ٺاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app